

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diego Beran Ribeiro — RA: 25216902
Narci Edson Venturini — RA: 24202590

Plataforma georreferenciada de programas de pós-graduação no Brasil

São Paulo - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Plataforma georreferenciada de programas de pós-graduação no Brasil

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para os cursos de Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo - SP
2026

RIBEIRO, Diego Beran; VENTURINI, Narci Edson. Plataforma georreferenciada de programas de pós-graduação no Brasil. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação - Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutor: Carla Maria da Silva Diaz. Polo Campinas, 2026.

RESUMO

Este relatório final apresenta o desenvolvimento e a solução final do Projeto Integrador do curso de Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação da UNIVESP. O objetivo do projeto foi desenvolver uma plataforma web interativa e georreferenciada para visualizar e pesquisar programas de pós-graduação no Brasil, integrando informações de cursos e instituições avaliadas por órgãos públicos como CAPES e MEC. A solução final, denominada Pós-Graduação Brasil, reúne dados de Instituições de Ensino Superior e cursos em uma aplicação Django com mapa Leaflet, filtros por localização e características institucionais, busca por endereço ou CEP com raio configurável, dashboard estatístico, tabela de consulta e exportação CSV. O desenvolvimento aplicou conhecimentos de programação, fundamentos de internet e web, modelagem de dados, estatística descritiva e fundamentos matemáticos para cálculo de distâncias geográficas. Como resultado, obteve-se uma aplicação funcional publicada em ambiente de nuvem, com código-fonte versionado em repositório público e interface adequada para apoiar estudantes e interessados na busca por cursos de pós-graduação.

PALAVRAS-CHAVE: Plataforma georreferenciada; Pós-graduação; Geolocalização; Plataforma WEB; Mapa interativo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - TELA DE BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE ESPECIALIZAÇÃO NO E-MEC

FIGURA 2 - GEOCAPES - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS DA CAPES

FIGURA 3 - TELA DO GITHUB COM PROJETO PI-UNIVESP-GRUPO-11-1S2026

FIGURA 4 - MER DOS DADOS CONSIDERADOS NO PROJETO

FIGURA 5 - MAPA INTERATIVO COM GEOCODIFICAÇÃO

FIGURA 6 - DASHBOARD ESTATÍSTICO DA SOLUÇÃO FINAL

FIGURA 7 - TABELA DE CONSULTA COM FILTROS

LISTAS DE TABELAS

TABELA 1 - NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM 24 ANOS OU MAIS.....**6**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 DESENVOLVIMENTO.....	11
2.1 OBJETIVOS.....	12
2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA	14
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	15
2.4 METODOLOGIA.....	17
2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL	22
REFERÊNCIAS.....	28
APÊNDICES.....	29

1 INTRODUÇÃO

De acordo com as informações divulgadas pela revista Carta Capital (CARTA CAPITAL, 2025) a partir de pesquisa realizada pela Conquer Business School (CONQUER BUSINESS SCHOOL, 2025) com base na análise de comportamento digital de usuários da internet, o volume de buscas por cursos de pós-graduação aumentou 22% nos últimos 12 meses no Brasil. Neste período foram realizadas mais de 33 milhões de pesquisas relacionadas ao tema em mecanismos de busca como o Google. A maioria das consultas se concentra em três temas: preferência por cursos a distância, dúvidas sobre inscrições e o interesse pela modalidade lato sensu. A procura por termos como “especialização” aumentou 233%, enquanto “pós-graduação lato sensu” registrou alta de 50%.

Tabela 1 - *Nível de Instrução da população brasileira com 24 anos ou mais*

Nível de Instrução	Nº	%
Não frequentou	6.264.340,00	4,4%
Frequenta	7.564.537,00	5,3%
Até ensino fundamental	49.346.848,00	34,4%
Ensino médio	50.600.815,00	35,3%
Ensino Superior (Graduação)	22.374.699,00	15,6%
Especialização de Nível Superior	5.956.291,00	4,2%
Mestrado	900.812,00	0,6%
Doutorado	404.477,00	0,3%
População 24+	143.412.819,00	100,0%

Fonte: Instituto SEMESP base PNAD/IBGE

A pesquisa realizada pelo Instituto Semesp sobre a pós-graduação lato senso no Brasil, traçando um diagnóstico sobre os cursos de especialização no país (CAPELATO *et al*, 2023) mostra que em 2023, o número de estudantes que frequentavam um curso de especialização ultrapassou 1,4 milhão, quantidade 1,3% maior do que no ano anterior. No Mestrado, houve uma queda entre os anos de 2022 e 2023, de 5,0% e 4,7%, respectivamente. Já entre os alunos de Doutorado, apesar de ter ocorrido uma redução considerável de 19,4% entre os anos de 2021 e 2022, houve pequeno aumento de 2,5% em 2023, chegando a 154 mil matrículas. No Brasil, há mais de 2,1 mil instituições de ensino que ofertam cursos de especialização de nível superior nas modalidades presencial e EAD, sendo que 89,8% delas são privadas. Em torno de 64,5% dessas instituições ofertam cursos de especialização somente na modalidade presencial (1.306 privadas e 89 públicas). Nos anos de 2021 a 2023, houve um aumento de 145% no número de instituições que ofertam cursos a distância. Além disso, entre as instituições privadas, 61,7% são com fins lucrativos. Com relação ao nível de instrução do brasileiro com 24 anos ou mais, a Tabela 1 mostra o quantitativo, conforme estimado pelo PNAD/IBGE, dados que constam do relatório Instituto Semesp.

Quando se busca por informações oficiais sobre cursos de pós-graduação no Brasil, verifica-se que há uma separação entre competências: cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) são compilados e avaliados pelo MEC e acessíveis via portal e-MEC (<https://emec.mec.gov.br/emec/nova>); enquanto que cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) são avaliados e compilados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), acessíveis pela plataforma Sucupira (<https://sucupira.capes.gov.br/>). As notas de avaliação dos cursos possui range diferente entre as duas avaliadoras: o MEC avalia a especialização com nota entre 1 e 5, sendo 4 e 5 notas de nível de excelência; enquanto a CAPES pontua com notas de 1 a 7, sendo que notas 3 a 5 indicam

desempenho regular a muito bom em nível nacional, enquanto 6 e 7 indicam excelência internacional.

A busca por informações sobre cursos de especialização são realizadas no portal e-MEC, através da tela de consulta ilustrada na Figura 1. As buscas podem ser feitas por município, estado, cursos e áreas gerais (são definidas 11 áreas gerais nas quais são aglutinadas os cursos), nome da Instituição de Ensino Superior (IES), cursos Ativos/Inativos e por modalidade Presencial/Distância. Já a Capes possui uma plataforma de busca de dados mais elaborada, baseada em Power BI da Microsoft, com dados georreferenciados, como mostrado na Figura 2. Nesta plataforma pode-se exibir dados geolocalizados por município, estado, nota de avaliação, distribuição de bolsas de estudo e outros parâmetros mais voltados para a gestão de programas de pós-graduação, e não para buscas por determinada área de pesquisa ou IES em particular.

Com base nos dados levantados, fica evidente a crescente demanda por cursos de pós-graduação, especialmente especialização, e a consequente busca de informações pela internet. Por outro lado, há uma certa dificuldade de localização de informações práticas sobre os cursos ofertados em determinada região, apesar das iniciativas da Capes e MEC, sendo que as ferramentas disponibilizadas se prestam mais à realização de estatísticas e obtenção de visões mais gerenciais sobre os cursos. Uma primeira dificuldade em qualquer busca é que não há a possibilidade de buscas do tipo: *relacione os cursos de pós-graduação com nota superior a 3, presenciais, com natureza jurídica privada, com inscrições disponíveis, na área de robótica nas proximidades da minha residência*. Pesquisas como essa são de interesse de qualquer interessado em cursar pós-graduação, principalmente aqueles que já não tem contato próximo com o ambiente acadêmico e estão no mercado de trabalho, e buscam cursos para aprimoramento profissional, elevação de nível de conhecimento ou busca de titulação. O mesmo vale para alunos que buscam carreira acadêmica. Uma primeira dificuldade é que os dados estão em locais diferentes, caso se busque por especialização (MEC) ou pós-graduação strito sensu (Capes). Outra dificuldade é a busca dos endereços das IES, pois pesquisas nos portais mencionados trazem alguns dados, mas que posteriormente obrigam uma sequência de novas pesquisas na Internet.

Diante disso, evidencia-se a oportunidade de desenvolvimento de uma aplicação WEB que possibilite a união das informações disponíveis sobre cursos de especialização, mestrado e doutorado, públicos e privados, áreas de estudo e suas respectiva avaliações, endereços eletrônicos,

períodos de inscrição, etc., numa mesma base de dados, e que permita a busca e comparação entre cursos em determinada área geográfica de interesse.

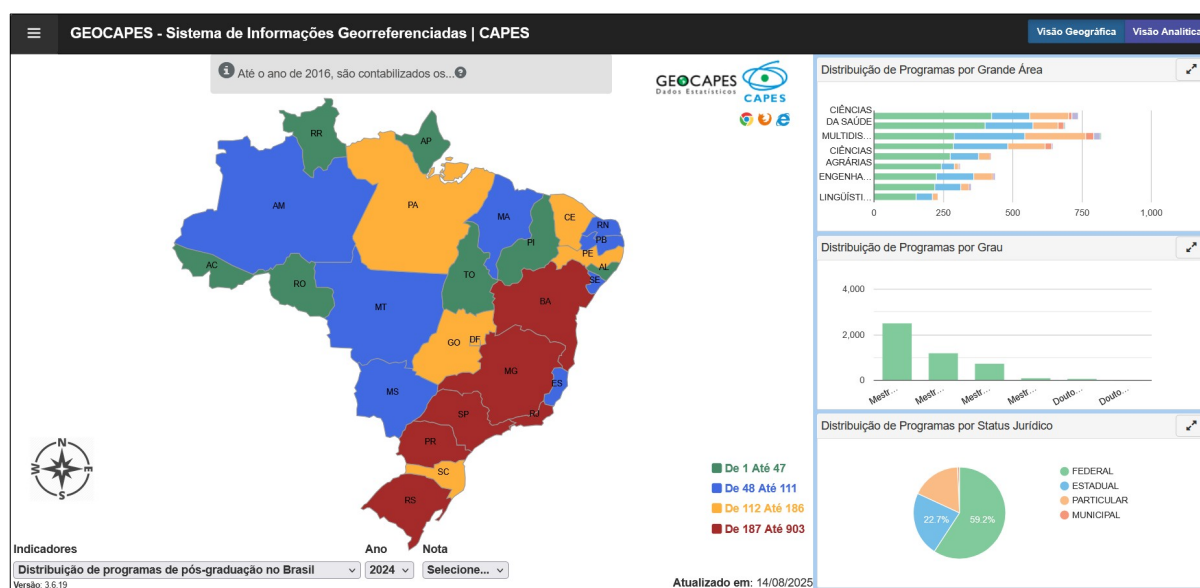


Figura 2 - GEOCAPES - Sistema de Informações Georreferenciadas da CAPES

Fonte: <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>

A conversa com a comunidade externa ocorreu de forma informal a partir das experiências acadêmicas de Paulo Henrique Eleuterio Falsetti, que atualmente está inserido no ambiente de pós-graduação e mantém contato frequente com estudantes de graduação e recém-formados interessados em ingressar em programas de mestrado e doutorado. Durante essas interações, realizadas principalmente em ambientes universitários e em conversas com colegas e estudantes interessados em seguir carreira acadêmica, foram identificadas dúvidas recorrentes que corroboram o problema evidenciado acima e justificam sua solução. Nesse contexto, o grupo considerou como comunidade externa os estudantes e interessados em ingressar na pós-graduação, que frequentemente buscam informações sobre programas avaliados pelo MEC/Capes.

O tema específico a ser trabalhado pelo grupo no Projeto Integrador é o desenvolvimento de uma plataforma interativa e georreferenciada para visualização e pesquisa de programas de pós-graduação no Brasil, abrangendo especializações, mestrados e doutorados, partindo da integração de diferentes fontes de dados, como bases públicas do MEC e Capes, permitindo que usuários pesquisem cursos por localização, área de pesquisa, notas de avaliação, palavras-chave e datas de processos seletivos, além de acessar links diretos para os sites dos programas.

A solução deste problema se relaciona diretamente com o tema norteador da Univesp, que enfatiza a utilização de tecnologia e integração de dados para ampliar o acesso à informação e apoiar a tomada de decisão educacional. O tema se adéqua perfeitamente à proposta dos cursos de Bacharelado em

Ciências de Dados e Tecnologia da Informação, uma vez que demanda a análise e pré-processamento de dados públicos para montagem de um banco de dados (BD) único, desenvolvimento de identificação de posição geográfica das IES e desenvolvimento de aplicação WEB, integrando tecnologias e de acesso a BD, acesso a plataforma de mapas e desenvolvimento de páginas WEB. Serão utilizados diretamente os conhecimentos adquiridos nos cursos COM300 e COM320 e cursos de linguagens de programação.

2 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são detalhados os objetivos do trabalho, a sua justificativa, delimitação de escopo, a metodologia de desenvolvimento e também são descritos os resultados parciais obtidos até o momento.

2.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma WEB interativa e georreferenciada para visualização e pesquisa de programas de pós-graduação no Brasil, abrangendo especializações, mestrados e doutorados, partindo da integração de diferentes fontes de dados, como bases públicas do MEC e Capes, permitindo que usuários pesquisem cursos por localização, área de pesquisa, notas de avaliação, palavras-chave e datas de processos seletivos, além de acessar links diretos para os sites dos programas.

Para o desenvolvimento dessa plataforma, os seguintes objetivos intermediários e específicos deverão ser obtidos:

- Definir dos requisitos da aplicação, definindo-se nesta fase quais as funcionalidades deverão ser implementadas;
- Definir as tecnologias a serem usadas para Banco de Dados, interface de mapas e desenvolvimento WEB;
- Desenvolver o protótipo das telas da aplicação WEB;
- Levantar dados sobre IESs e cursos de pós-graduação a partir das plataformas públicas do MEC e Capes;
- Pré-processamento dos dados levantados, com filtragens, junções, inserção de coordenadas geográficas das IESs e preparação para inserção em Banco de Dados;
- Definir e implantar ferramenta de controle de versão;
- Modelar o Banco de Dados e populá-lo com os dados preprocessados;
- Desenvolver a interface WEB sua interação com Banco de Dados, através da programação das consultas em SQL;
- Desenvolver a aplicação de visualização em mapas e sua integração com a interface WEB;

- Desenvolver filtros de buscas na aplicação WEB;
- Definir casos de testes da aplicação e protótipos intermediários e realizar correções;
- Instalar o sistema completo em servidor com acesso pela internet;
- Realizar piloto com público acadêmico e não acadêmico, procedendo-se à avaliação dos resultados e definição de etapas futuras de desenvolvimento e melhorias.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A pergunta que motiva o presente desenvolvimento pode ser formulada da seguinte forma: de que forma a aplicação dos conhecimentos adquiridos até o momento nos cursos de Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação poderia contribuir para facilitar e democratizar a visualização e pesquisa de programas de pós-graduação no Brasil, abrangendo especializações, mestrados e doutorados, e de que forma poderia integrar diferentes fontes de dados públicas sobre pós-graduação, de tal forma a permitir que usuários pesquisem cursos por localização, área de pesquisa, notas de avaliação, palavras-chave e datas de processos seletivos, além de acessar links diretos para os sites dos programas, tudo isso de forma simples pela internet, seja do computador ou celular ?

De acordo com dados fornecidos na Introdução, as pesquisas sobre pós-graduação na Internet possuem grande relevância, assim como o interesse por cursos de pós-graduação, especialmente especialização, evidenciando-se a falta de integração das bases de dados públicas, bem com a dificuldade de busca direta de dados práticos, sendo necessário inúmeras pesquisas para obtenção de resultados práticos e comparáveis entre si. O assunto possui relativa relevância social pois como os números apontaram nas pesquisas mencionadas, há um contingente grande de brasileiros interessados na realização de consultas para direcionar suas escolhas e investimento na pós-graduação.

O projeto não se propõe a trazer inovações tecnológicas ou acadêmicas, mas poderá resultar em um protótipo útil para integração de dados públicos com relevância acadêmica indireta, uma vez que poderá simplificar, popularizar e evidenciar melhores opções de pós-graduação, a partir do eventual interessado em cursar pós-graduação, por critérios que normalmente não são combinados nas ferramentas de busca disponibilizadas pelo MEC e Capes. Portanto, sua grande relevância é para o público universitário que pretende cursar pós-graduação ou profissionais de nível superior em busca de aperfeiçoamento e atualização.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento de uma plataforma WEB interativa e georreferenciada para visualização de programas de pós-graduação exige a articulação de diferentes conceitos computacionais. Para que os dados dispersos em diferentes sites e fontes institucionais sejam unificados de forma coerente e apresentem utilidade prática ao usuário final, a base teórica deste trabalho apoia-se em três pilares principais: Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na Web, Integração de Banco de Dados e Visualização de Dados.

2.3.1 Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e WebGIS

A escolha da ferramenta OpenStreetMap como plataforma de mapas interativa insere o projeto diretamente no campo dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O SIG é aplicado para realizar o tratamento computacional de dados e recuperar informações não apenas por suas tabelas literais, mas sobretudo através de sua localização no espaço geográfico (CÂMARA; DAVIS, 2001).

Com o avanço e a democratização da internet, o SIG clássico evoluiu para o modelo de WebGIS, que consiste na infraestrutura tecnológica capaz de disponibilizar, processar e permitir a manipulação de mapas dinâmicos diretamente em navegadores web. Essa evolução dispensa a necessidade de softwares desktop especializados instalados na máquina do usuário final, sendo um requisito arquitetônico essencial para plataformas públicas de consulta acadêmica.

2.3.2 Integração de Dados Heterogêneos

O desafio técnico de unificar as informações de cursos de especialização avaliados pelo MEC com os programas de pós-graduação stricto sensu regidos pela CAPES demanda metodologias robustas de integração de dados. Segundo Santos e Dias (2022), o processo de integração em sistemas de informação envolve a extração, a consolidação de metadados e a resolução de conflitos semânticos e estruturais de diferentes fontes independentes para a formação de um repositório central.

No escopo deste projeto, essa base unificada foi preprocessada e estruturada utilizando o SGBD MySQL. A modelagem relacional bem definida é o que viabiliza, no lado da aplicação, a execução de consultas complexas que filtram variáveis cruzadas como localização territorial, área específica de pesquisa e a nota de avaliação da instituição.

2.3.3 Visualização de Dados e Acesso à Informação

A justificativa para a criação deste sistema reside no contraste entre o aumento significativo (22% em doze meses) no volume de buscas por especializações e a marcante dificuldade técnica para a localização e o cruzamento de informações práticas e regionalizadas. Desse modo, o projeto emprega conceitos de visualização de dados e Interação Humano-Computador (IHC) para mitigar a carga cognitiva do estudante. O emprego de painéis e filtros interativos no desenvolvimento WEB atua como um facilitador no processo de Descoberta de Conhecimento (Knowledge Discovery), traduzindo dados brutos e tabulares em representações visuais de fácil navegação e absorção (PRESSMAN, 2011).

2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR

O desenvolvimento deste Projeto Integrador mobilizou conhecimentos de diferentes disciplinas do curso de Bacharelado em Ciência de Dados e Tecnologia da Informação da UNIVESP, articulando programação, desenvolvimento web, modelagem de dados, visualização e fundamentos matemáticos.

Em Algoritmos e Programação de Computadores II (COM120), foram aplicados conceitos de estruturas de dados, manipulação de arquivos, organização modular do código e persistência de informações para estruturar os modelos, views, rotas e scripts de importação da aplicação Django.

Em Fundamentos de Internet e Web (COM130), foram utilizados conceitos de arquitetura cliente-servidor, requisições HTTP, templates HTML, CSS, JavaScript e integração com serviços externos. A aplicação consome mapas do OpenStreetMap via Leaflet.js e usa a API Nominatim para geocodificação de endereços e CEPs.

Em Fundamentos Matemáticos para Computação (COM150), o cálculo de distância entre coordenadas geográficas utiliza a Fórmula de Haversine, permitindo filtrar instituições dentro de um raio configurável. O dashboard também utiliza estatística descritiva para apresentar distribuição de instituições, cursos, áreas e notas.

As disciplinas iniciais de programação e Projeto Integrador contribuíram para a definição do problema, levantamento de requisitos com a comunidade, prototipação, versionamento no GitHub e iteração da solução até a versão final publicada.

2.5 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da solução proposta utilizar-se-á a metodologia descrita a seguir, tendo em vista o atingimento dos objetivos intermediários para chegar-se à solução completa:

1. Definir papéis entre os membros da equipe e coordenação das atividades:

Realização de *brainstorm* para definição dos responsáveis por cada atividade do trabalho, conforme Plano de Ação. Devem ser basicamente divididas as seguintes tarefas: levantamento de requisitos (todos os membros); prototipagem de telas (um membro); levantamento de dados (um membro); controle de versão (um membro); Banco de Dados (um membro); interface de mapas (um membro); desenvolvimento de aplicação WEB (2 membros); testes de integração (um membro); teste piloto (todos os membros); coordenação (um membro).

2. Definir os requisitos da aplicação, definindo-se nesta fase quais as funcionalidades deverão ser implementadas:

Reuniões online de *brainstorm* entre os membros do grupo, bem como entrevistas informais a colegas de universidade e profissionais interessados em cursas pós-graduação, buscando-se identificar que tipo de informações seriam relevantes como resultados de eventuais buscas por informações sobre o tema na Internet.

3. Definir as tecnologias a serem usadas para Banco de Dados, interface de mapas e desenvolvimento WEB:

Reuniões online de *brainstorm* entre os membros do grupo, conteúdos dos cursos COM300 e COM320 e experiências pregressas em desenvolvimento de software pelos membros da equipe. O conteúdo dos cursos citados deve ser um balizador em relação às tecnologias, particularmente em relação a Banco de Dados e interfaces WEB.

4. Desenvolver o protótipo das telas da aplicação WEB:

O protótipo de telas será resultado direto das funcionalidades definidas no item 2, sendo proposta por um membro do grupo responsável pela sua prototipagem e aprovada em consulta ao grupo.

5. Levantar dados sobre IESs e cursos de pós-graduação a partir das plataformas públicas do MEC e Capes:

Realizada por membro da equipe responsável pela pesquisa de dados públicos, especificamente nas plataformas e-MEC e Sucupira (Capes). Deve-se procurar por planilhas e arquivos CSV que contenham o máximo de informações possível dos cursos, incluindo endereços, para que seja possível o georreferenciamento.

6. Pré-processamento dos dados levantados, com filtrações, junções, inserção de coordenadas geográficas das IESs e preparação para inserção em Banco de Dados:

A junção das planilhas/CSV obtidas no passo anterior devem ser harmonizadas para que contenham campos de natureza similar e possam, assim, serem unificadas. Deve-se utilizar ferramentas existentes em aplicativos de planilhas, como MS Excel e OpenOffice Calc. Devem ser removidos dados incompletos ou tratados para que seja mantida homogeneidade entre os linhas de dados. A posição geográfica (latitude e longitude) deve ser incorporada às planilhas para que possa ser possível o georreferenciamento posterior. Para a execução desta etapa deverá ser desenvolvido software específico em Python para buscar esses dados na base do Google Maps a partir do endereço ou nome da IES.

7. Definir e implantar ferramenta de controle de versão:

Deve-se criar conta e repositório no GitHub com essa finalidade, bem como fazer-se o *upload* das versões intermediárias de todos os artefatos do projeto: relatórios, códigos, banco de dados, planilhas, etc. O controle de versão ficará a cargo de um membro da equipe.

8. Modelar o Banco de Dados e populá-lo com os dados preprocessados:

Deve-se utilizar o Banco de Dados MySQL estudado no curso COM300, sendo que a primeira tarefa será a definição do Modelo Entidade-Relacionamentos (MER). O modelo deve atender os requisitos de normalização, integridade e coerência dos dados,

flexibilidade e escalabilidade e desempenho. Após aprovação do modelo pela equipe e pré-processamento dos dados levantados, deve-se desenvolver aplicativo em Python para popular o Banco de Dados. Essa atividade será desenvolvida por membro específico da equipe. Deve incluir etapa de testes de consultas SQL, testes de integralidade dos dados e coerência entre relacionamentos.

9. Desenvolver a interface WEB sua interação com Banco de Dados, através da programação das consultas em SQL: I

Implementar a interface WEB compatível com browsers Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Deve incluir o desenvolvimento do código de interface com o aplicativo de mapas da aplicação e com o Banco de Dados. A tecnologia a ser usada deve ser Django, HTML e Java Script. O desenvolvimento deve incluir etapa de testes unitários.

10. Desenvolver a aplicação de visualização em mapas e sua integração com a interface WEB:

Implementar a interface WEB compatível com browsers Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge para receber dados da aplicação WEB do item 9 e mostrar sobre mapas. A tecnologia a ser usada deve ser OpenStretMap. O desenvolvimento deve incluir etapa de testes unitários e de integração com a interface WEB do item 9.

11. Desenvolver filtros de buscas na aplicação WEB:

Devem ser desenvolvidos no âmbito do item 9, implementando-se os filtros que resultem nas pesquisas que atendam os requisitos e funcionalidades definidas no item 2. O desenvolvimento deve incluir etapa de testes unitários e de integração com a interface WEB.

12. Definir casos de testes da aplicação e protótipos intermediários e realizar correções:

Desenvolver casos de testes do sistema e aplicar em ambiente controlado, fora da internet, em estrutura de servidor local.

13. Instalar o sistema completo em servidor com acesso pela internet:

Instalar em servidor com acesso externo, sendo necessário servidor com IP acessível através de Firewall de operadora, criando-se infraestrutura para teste piloto a partir de acesso pela Internet.

14. Realizar piloto com público acadêmico e não acadêmico, procedendo-se à avaliação dos resultados e definição de etapas futuras de desenvolvimento e melhorias:

Eleger equipe de testadores entre possíveis usuários reais para avaliação das funcionalidades, com acesso total ao aplicativo pela internet (via celular ou computador). Registrar erros e oportunidades de melhoria a partir de entrevista com testadores.

A metodologia apresentada possui alinhamento com os princípios do Design Thinking, uma abordagem centrada no ser humano que busca resolver problemas de forma criativa e colaborativa. O Design Thinking não é um processo estritamente linear, mas sim iterativo, focado em entender as necessidades reais dos usuários antes e durante a construção da solução (BROWN, 2010) .

Os três pilares fundamentais do Design Thinking são: **Ouvir** (Imersão/Empatia), **Criar** (Ideação) e **Prototipar** (Prototipação e Teste). Esses pilares estão presentes nas etapas de desenvolvimento propostas, da seguinte forma:

- **Ouvir** (Imersão e Empatia): no Design Thinking, a etapa de "ouvir" tem o objetivo de entender profundamente o usuário final, suas dores, necessidades e o contexto em que estão inseridos. Ocorrem nas seguintes etapas:
 - Levantamento de Requisitos (Item 2): A metodologia aplica esse conceito diretamente ao propor "entrevistas informais a colegas de universidade e profissionais interessados em cursar pós-graduação". Em vez de a equipe assumir o que o sistema deve ter, ela vai a campo escutar o público-alvo para identificar quais informações são realmente relevantes para eles.
 - Avaliação Pós-Piloto (Item 14): O ato de ouvir se repete no final do ciclo. Ao realizar um teste piloto com o público acadêmico e não acadêmico, a equipe conduz novas entrevistas para "registrar erros e oportunidades de melhoria", garantindo que a voz do usuário continue guiando a evolução do projeto.

- **Criar** (Ideação): a fase de "criar" envolve a geração de ideias, onde a equipe multidisciplinar colabora para encontrar as melhores soluções tecnológicas e funcionais para os problemas identificados na fase anterior. Ocorrem nas seguintes etapas:
 - Brainstorming e Definições (Itens 1, 2 e 3): A metodologia destaca o uso recorrente de reuniões de *brainstorming* para definir os papéis da equipe, os requisitos da aplicação e as tecnologias a serem utilizadas. Essa é uma técnica clássica de ideação no Design Thinking, promovendo a construção coletiva do conhecimento.
 - Modelagem de Soluções (Itens 6 e 8): A etapa de criação também se estende à arquitetura técnica da solução, como o pré-processamento dos dados (limpeza e inserção de coordenadas) e a definição do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Banco de Dados, estruturando como as ideias geradas ganharão forma lógica.
- **Prototipar** (Prototipação e Teste): é o ato de tirar as ideias do papel de forma rápida para validar hipóteses com os usuários antes de investir recursos massivos na versão final.
 - Prototipagem de Telas (Item 4): A metodologia prevê explicitamente o desenvolvimento de protótipos das telas da aplicação WEB logo após a definição das funcionalidades. Isso permite que a equipe (e potencialmente os usuários) visualize a interface e aprove a direção do projeto antes da codificação pesada.
 - Construção Iterativa e Testes (Itens 9, 10, 11 e 12): O desenvolvimento da interface WEB, da aplicação de mapas e dos filtros de busca atua como a construção de um Produto Mínimo Viável (MVP). A inclusão de testes unitários e de casos de teste em ambiente local garante que o protótipo de alta fidelidade funcione corretamente.
 - Teste Piloto (Itens 13 e 14): O Design Thinking exige que o protótipo seja testado em contexto real. A instalação do sistema em um servidor com acesso pela internet para a realização do teste piloto com usuários reais é a validação máxima do protótipo, fechando o ciclo e gerando *insights* para a próxima iteração.

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

A solução final desenvolvida consiste na plataforma web “Pós-Graduação Brasil”, que integra dados de instituições e cursos de pós-graduação em uma interface de consulta georreferenciada. A aplicação está publicada em ambiente de nuvem e pode ser acessada pelo endereço <https://pi-univesp-grupo-11-production.up.railway.app/>. O código-fonte está versionado em repositório GitHub.

A Figura 5 apresenta o mapa interativo da aplicação. Nele, o usuário visualiza marcadores agrupados das Instituições de Ensino Superior, aplica filtros por UF, status jurídico e modalidade, e pode buscar por endereço ou CEP. A busca usa geocodificação e permite definir raio de proximidade, atualizando os resultados exibidos no mapa.

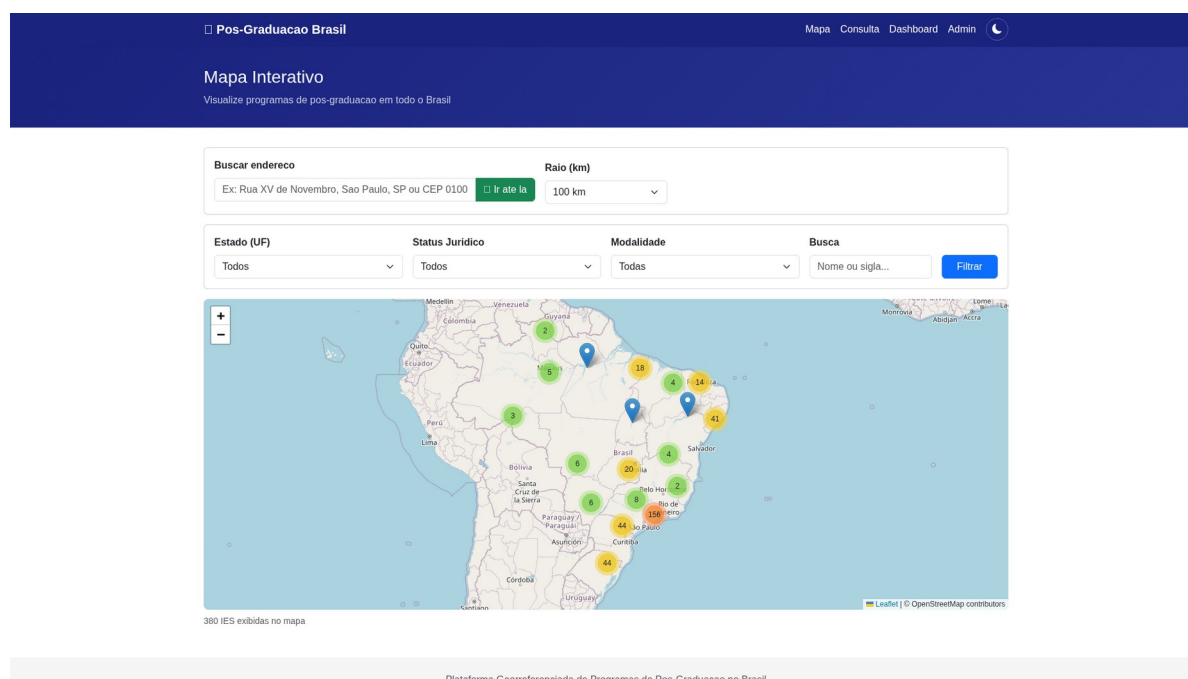


Figura 5 — Mapa interativo com geocodificação e filtros

A Figura 6 apresenta o dashboard estatístico da solução. Os gráficos sintetizam a distribuição das instituições por estado, natureza jurídica, áreas de conhecimento e notas médias dos cursos, permitindo uma visão geral dos dados tratados pelo projeto.

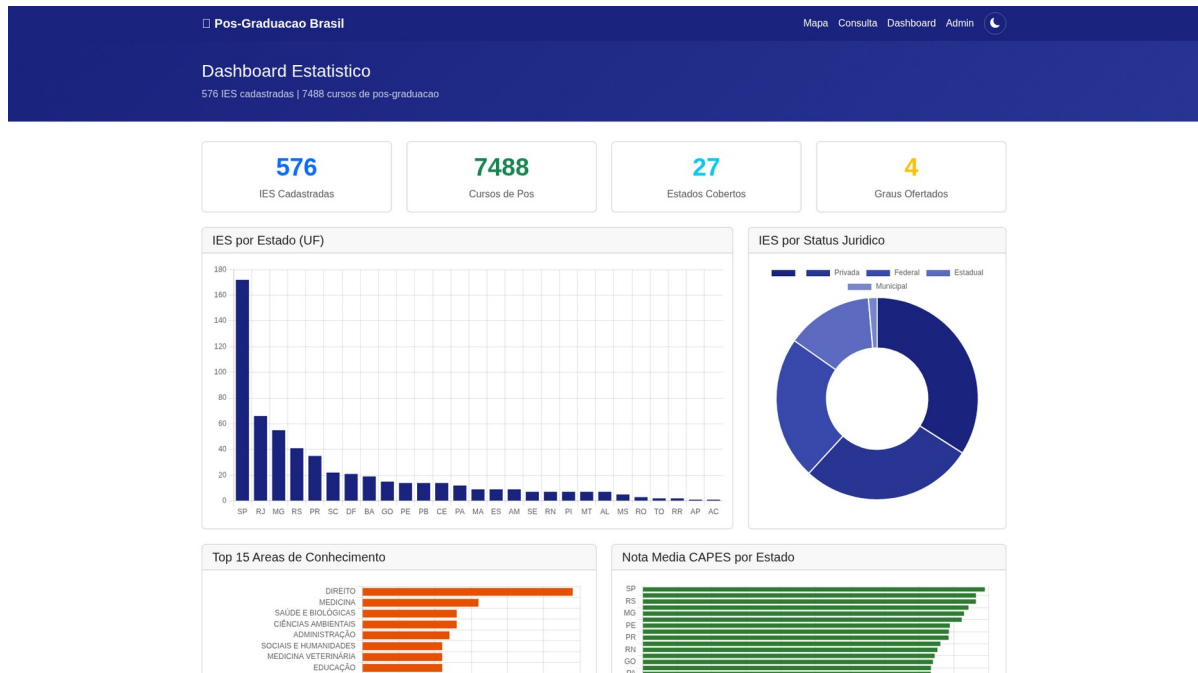


Figura 6 — Dashboard estatístico da solução final

A Figura 7 apresenta a página de consulta tabular. A tabela permite pesquisar instituições e cursos, aplicar filtros, navegar pelos registros e exportar os dados em formato CSV, complementando a visualização espacial oferecida pelo mapa.

Pos-Graduacao Brasil

MapaConsultaDashboardAdmin

Consulta de IES

Pesquise Instituições de Ensino Superior com filtros avançados

Estado

Todos

Status

Todos

Modalidade

Todas

Nota min. CAPES

1-7

Busca

Nome ou sigla da IES...

Buscar

576 resultados

Exportar CSV

Sigla	Nome	UF	Status	Mest.	Dout.	Esp.	Nota CAPES	
A.C.CAMARGO	A.C.CAMARGO CANCER CENTER	SP				-		Detalhes
ABRASCO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	RJ				-		Detalhes
ANDIFES	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ...	DF				-		Detalhes
ATTIUS	ATTIUS EDUCAÇÃO	RS	Privada				5	Detalhes
CBPF	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS	RJ	Federal				5	Detalhes
CCD/SES	CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS - SECRETARIA ESTADUAL ...	SP	Estadual				5	Detalhes
CDTN	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR	MG	Federal				5	Detalhes
CEDES	CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO ECONÔMICO E SOCIAL	SP				-		Detalhes
CESAR-AM	CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE ...	AM				-		Detalhes
CESAR	CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE ...	PE				-		Detalhes
CEFOR	CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	DF				-		Detalhes
IPVDF	CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO E PESQUISA EM SAÚDE ...	RS	Estadual				5	Detalhes
CEETEPS	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA	SP				-		Detalhes
CEETEP	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULO SUZUKI DA	PR				-		Detalhes

Figura 7 — Tabela de consulta com filtros e exportação

Do ponto de vista técnico, a solução foi implementada com Django, banco de dados SQLite em ambiente de produção, templates HTML, Bootstrap, Leaflet.js para mapas e Chart.js para gráficos.

Os dados foram importados por scripts de ETL a partir de bases públicas, com tratamento de geolocalização e padronização das informações relevantes para a consulta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Integrador atingiu o objetivo proposto ao entregar uma aplicação web funcional para apoiar a busca e visualização de programas de pós-graduação no Brasil. A solução reduz a fragmentação das informações ao reunir dados institucionais, localização geográfica, filtros de consulta e visualizações estatísticas em uma única interface.

A versão final representa avanço significativo em relação ao protótipo inicial, pois incorporou busca por endereço e CEP, filtro por raio, dashboard com dados estatísticos, tabela de consulta, exportação CSV, modo escuro e publicação em nuvem. Esses recursos tornam a aplicação mais próxima de um produto utilizável por estudantes, pesquisadores e interessados em cursos de pós-graduação.

Entre as limitações, destaca-se a dependência de atualização periódica das bases públicas utilizadas, a necessidade de testes mais amplos com usuários finais e a possibilidade de aprimoramento da interface para dispositivos móveis. Como trabalhos futuros, recomenda-se automatizar a atualização dos dados, ampliar os filtros de busca e incluir informações sobre processos seletivos e inscrições quando disponíveis.

Assim, o projeto demonstra a aplicação integrada dos conhecimentos do curso em uma solução concreta, com potencial de utilidade pública e continuidade de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BROWN, T. **Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CÂMARA, G.; DAVIS, C. **Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica**. São José dos Campos: INPE, 2001.

CAPELATO, R.; MORELLI, K.; MORELLI, M.; FREIRE, F.; RAMOS, R. **Pesquisa de Pós-graduação (Lato Sensu)**. 3. ed. São Paulo: Instituto Semesp, 2023. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2023/11/pesquisa-pos-graduacao-2023-versao-final.pdf> Acesso em 05 de abril de 2026.

CARTA CAPITAL, 2025. **Busca por pós-graduação cresce 22% no Brasil: veja os cursos mais procurados em 2025**. Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/do-micro-ao-macro/busca-por-pos-graduacao-cresce-22-no-brasil-veja-os-cursos-mais-procurados-em-2025/> Acesso em 05 de abril de 2026.

CONQUER BUSINESS SCHOOL, 2025. **Pós-graduação: quais são os cursos mais buscados na internet em 2025?** Disponível em: <https://blog.escolaconquer.com.br/pos-graduacoes-mais-buscadas/> Acesso em 05 de abril de 2026.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SANTOS, V.; DIAS, P. **Panorama das abordagens de integração de dados em sistemas de informação**. Revista de Sistemas de Informação, v. 10, n. 2, p. 45-60, 2022.

APÊNDICES

APÊNDICE A – REPOSITÓRIO, APLICAÇÃO PUBLICADA E ARTEFATOS DO PROJETO

O código-fonte completo, os scripts de importação de dados, os templates da aplicação e os arquivos de configuração de deploy foram mantidos em repositório GitHub público, evitando a inclusão extensa de listagens de código no corpo do relatório final.

Repositório original do grupo: <https://github.com/narcinev/PI-UNIVESP-GRUPO-11-1S2026>

Versão publicada da aplicação: <https://pi-univesp-grupo-11-production.up.railway.app/>

Principais artefatos: aplicação Django em webapp/, modelos de dados das IES e cursos, templates HTML, scripts de importação e arquivos de configuração para deploy.